🍂 文系大学生による『Python再定義辞書』— ライブラリ 編 —

著： 岡野 菜月 (四国大学文学部 / 28卒)
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社刊) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社、2025)

🧮 数値計算・データ分析

役割	ライブラリ	読み方
「データフレーム（表）の構造」を操る。 例： 並べ替え、抽出、結合、欠損値の穴埋め、CSVの読み書きなど	pandas	パンダス
「数値の塊」を操る。数学の天才。大量の数値を超高速で計算する。	numpy	ナムパイ
数学の公式（実行手順）を関数に格納したライブラリ。	math	マス
データを結合してクラス（LpVariable）に入れる素材を作成する。	itertools	イテレーツールズ

📊 可視化

役割	ライブラリ	読み方
全ての工程を自らの手で制御する「プロ仕様版」グラフ作成ツール。	matplotlib	マットプロットリブ
複雑な工程を自動化した「簡易操作版」グラフ作成ツール。	matplotlib.pyplot	マットプロットリブ・ドット・パイプロット
「matplotlib」で作成したグラフを日本語化する。 ※ japanize_matplotlibだけではブラフを作成できない。	japanize_matplotlib	ジャパナイズ・マットプロットリブ
ネットワーク構造を計算・操作・分析する。	networkx	ネットワーク・エックス

🧠 機械学習・深層学習

役割	ライブラリ	読み方
「教師あり学習」「教師なし学習」に100%特化したライブラリ。 ※ 強化学習は非対応。	sklearn	エスケー・ラーン
深層学習（ディープラーニング）に特化。	torch	トーチ

🧩 最適化

役割	ライブラリ	読み方
最適化に特化した数理モデルを作成する。	pulp	パルプ

PuLPがデータを計算しやすい形に並べ替えたり、 テンプレート（型）を作成したりする。	ortoolpy	オー・アール・ツール・パイ

📷 画像処理

役割	ライブラリ	読み方
OpenCV。静止画、動画処理全般（加工、変換、検知）可能。 リアルタイムで物体検知、色抽出。	cv2	シーブイ・ツー
静止画の処理に特化。機械学習、顔のパーツ検出。 顔の68個のパーツ（目、鼻、口など）の特定。	dlib	ディーリブ

📖 自然言語処理（NLP）

役割	ライブラリ	読み方
C++で開発された形態素解析に特化したライブラリ。	MeCab	メカブ
MeCabをPythonで操作するために開発されたライブラリ。	mecab_python3	メカブ・パイソン・スリー
形態素解析のための標準的な品詞分類データを格納。※ unidic-liteを ダウンロードしなければ品詞データがないため、MeCabは機能しない。	unidic-lite	ユニディック・ライト
正規表現(規則性のある表現)を扱うためのPython標準ライブラリ。	re	アールイー

🌐 大規模言語モデル（LLM）

役割	ライブラリ	読み方
OSのバックグラウンドで実行待機しているサーバをPythonで操作する。	ollama	オラマ
LLMに特化。自然言語処理（NLP）を活用したアプリ開発を効率化する。	langchain	ラングチェーン
エージェントを作成するための基礎理論。	langchain_core	ラングチェーン・コア
実行手順（手動での一時保存, 移動, 実行, 削除）を省略。 GoogleやSlackなどの外部ツールに接続する。	langchain_community	ラングチェーン・コミュニティ
Pythonでエージェントを作成するために、ライブラリ（ollama）に ライブラリ（langchain）を接続する。	langchain_ollama	ラングチェーン・オラマ
ライブラリ（langchain）の実験的な最新のモジュールを格納。	langchain_experimental	ラングチェーン・エクスペリメンタル

🧮 UI

役割	ライブラリ	読み方
Pythonだけで、AIモデルの操作画面（UI）を作成する。	gradio	グラディオ
Google Colabを構成するライブラリ。	IPython	アイ・パイソン

⚙️ システム操作

役割	ライブラリ	読み方

OSをプログラム内から操作する。	os	オーエス
サーバ（24時間、実行待機するプログラム）をOSのバックグラウンドで操作する。	subprocess	サブプロセス
プログラムを一時停止する。	time	タイム
日付や時刻の計算に特化したライブラリ。	dateutil	デート・ユーティル
JSONのテキストデータをPythonのプログラム内で扱える辞書とリストに変換する。	json	ジェイソン
Google Colab専用ライブラリ。Google Colabで動くよう改造したGoogle Colab専用プログラムを格納。	google.colab	グーグル・コラボ